

面向演化中网约车市场的机制设计

葛乾

西南交通大学 经济管理学院

2025 年 6 月 14 日

提纲

1 引言

2 机制设计理论简介

3 网约车与移动感知任务的整合

4 结论与未来工作

- 网约车是过去十年共享经济中最成功的商业模式之一。
- 其全球市场价值在 2009-2025 年间从 0 增长到超过 1757.3 亿美元*
- 在许多国家，网约车市场的增长率有所下降，导致网约车平台与内外部市场参与者展开激烈竞争。
- 在中国，随着高德地图等网约车服务聚合平台的出现，竞争尤为激烈 → 平台的平台

*<https://www.statista.com/outlook/mmo/shared-mobility/ride-hailing/worldwide>

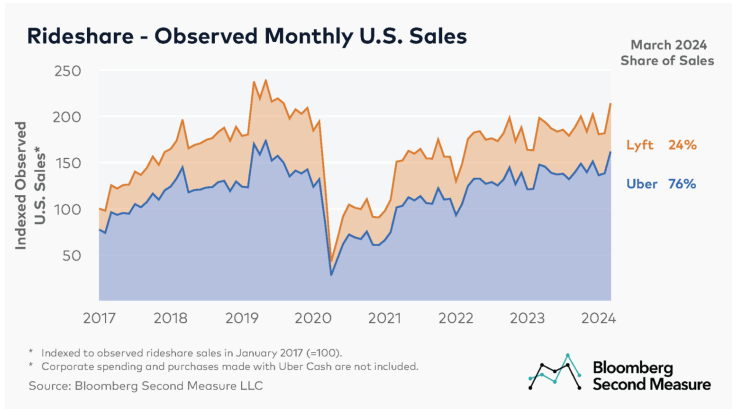


Figure: 美国网约车市场规模。自 2022 年以来，市场增长率保持在较低水平。

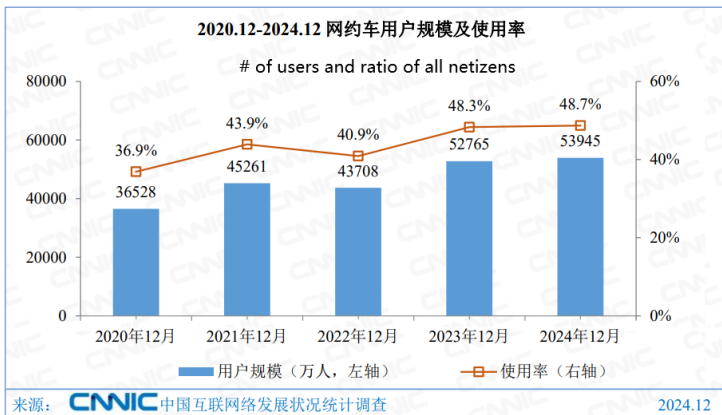


Figure: 中国网约车用户数量*

*2024 年, 该数字为 5.39 亿, 占网民总数的 48.7%。

网约车运营商面临的挑战

- 激烈竞争：平台和司机更多，乘客数量增长有限
- 司机与运营商之间日益加剧的冲突
 - 无最低工资
 - 无保险
 - 无其他员工福利
 - 平台对不服从行为的惩罚

… 在纽约市，我们的竞争对手——优步和来福——依赖于对 85,000 名司机（其中 91% 为移民）的剥削性劳动。他们通过每次行程抽取高达 40% 的佣金，将车辆购买、保险、维护的成本以及经营风险外部化给劳动者，并将司机错误地归类为独立承包商，以避免支付最低工资和提供福利及基本的雇佣权利，从而将司机推向贫困 …

— *The Driver Cooperation*

发展趋势

- 网约车平台正在探索新的细分市场，包括众包配送任务以及人员出行服务。
 - 例如，优步于 2014 年推出了 Eats 服务。2022 年，Uber Eats 创造了 109 亿美元的收入。
- 司机的福利有所改善
 - 优步和来福 (Lyft) 司机在马萨诸塞州获得每小时 32.50 美元的最低工资保障 (CNN, 2024)
 - 滴滴也启动了改善司机劳动状况的计划 (腾讯, 2024)

新研究的动机

- 针对网约车市场的激烈竞争 → 寻找新的细分市场，例如基于出租车的城市移动感知
- 针对司机与运营商之间的冲突 → 主要原因是对无利可图订单的不合理派单方法

提纲

1 引言

2 机制设计理论简介

3 网约车与移动感知任务的整合

4 结论与未来工作

一个简单的机制设计场景：单物品拍卖

- 一个卖家有一件物品要出售。
- 有 n 个潜在的买家，也称为竞标者、参与者、代理人。
- 买家 i 对该物品的估值为 v_i 。

拟线性效用

如果竞标者 i 以价格 p_i 获得该物品，其效用为 $u_i = v_i - p_i$ 。这被称为**拟线性效用设定**。

核心困难

拍卖乃至更广义的机制设计的根本困难在于，估值 v_i 是私有信息。因此，机制必须引导参与者揭示这些估值，并计算出：

- 结果：即谁获得物品。
- 每个竞标者的支付。

单物品拍卖示例

- 英式或升价拍卖
 - 价格从 0 开始上涨。
 - 随着价格上升，竞标者陆续退出。
 - 最后留下的竞标者获得物品，并支付当前价格。
- 荷式或降价拍卖
 - 价格从无穷大开始下降。
 - 第一个接受价格的竞标者赢得物品，并支付该价格。
- 密封第一价格拍卖
 - 竞标者将出价放入密封信封提交。
 - 出价最高的竞标者获得物品，并支付其出价。
- 密封第二价格拍卖
 - 竞标者将出价放入密封信封提交。
 - 出价最高的竞标者获得物品，并支付第二高的出价。

第一价格拍卖 $\longleftrightarrow$ 荷式拍卖

第二价格拍卖 $\longleftrightarrow$ 英式拍卖

第一价格拍卖

- v_i 是竞标者 i 的估值。
- b_i 是竞标者 i 的出价，不一定等于 v_i 。
- p_i 是竞标者 i 的支付。
- $u_i = v_i - p_i$ 是竞标者 i 的效用。

规则

在第一价格拍卖中，物品被给予出价最高的竞标者，他支付自己的出价。

博弈设定

一个拍卖会引发竞标者之间的一场博弈。这通常是一个不完全信息博弈。参与者知道什么？两种常见设定：

- **完全信息：**参与者知道所有竞标者的估值。
- **贝叶斯设定：**估值来自已知的概率分布 $v_i \sim F_i$ ；参与者 i 知道自己的 v_i 以及所有分布 $F_1, \dots, F_n$ 。

第一价格拍卖示例

完全信息示例

两个竞标者的估值分别为 $v_1 = 4$ 和 $v_2 = 7$ ，他们参与一场第一价格拍卖。（假设出价必须是正整数，若出价相同，则竞标者 1 获胜）。

- 这定义了一个 4×7 的矩阵博弈。
- 它的纳什均衡是什么？它有多少个纳什均衡。例如：
 - $(b_1, b_2) = (4, 5)$ ，效用为 $(u_1, u_2) = (0, v_2 - b_2) = (0, 2)$ 。
 - $(b_1, b_2) = (3, 4)$ ，效用为 $(u_1, u_2) = (0, v_2 - b_2) = (0, 3)$ 。
- 是否存在占优策略均衡？

贝叶斯示例

两个竞标者的估值独立地从 $[0, 1]$ 均匀分布中抽取。

- 在贝叶斯设定中，合适的均衡概念是贝叶斯-纳什均衡，即任何偏离都无法增加期望效用。
- 可以证明 $(b_1, b_2) = (\frac{v_1}{2}, \frac{v_2}{2})$ 是一个贝叶斯-纳什均衡。

占优策略与真实拍卖

理想目标

在拍卖和更广泛的机制设计中，我们希望能达到比纳什均衡更理想的结果，即达到**（弱）占优策略均衡**。

Definition (真实机制)

如果“诚实出价”是一个弱占优策略均衡，那么该机制就是**真实的**（或激励相容的）。在拍卖术语中，这也被称为 **DSIC** — 占优策略激励相容 (Dominant Strategy Incentive Compatible)。

为何追求真实机制？

我们希望诚实出价 ($b_i = v_i$) 成为一个弱占优策略，原因如下：

- 即使竞标者对其他人的估值信息不完全，诚实出价仍然是占优策略。
- 这使得竞标者更容易计算出他们的最佳策略。
- **显示原理**成立：每个机制都等价于一个真实机制（相同的分配，相同的支付）。

第二价格（维克里）拍卖

第一价格拍卖的缺陷

第一价格拍卖不是真实的。最高出价者没有理由出价高于第二高的出价。

最高出价者只需要按照第二高的报价 $+\epsilon$ （一个足够小的数字），就能拿到标的。

定理（维克里，1961）

第二价格拍卖是真实的。

第二价格（维克里）拍卖

证明

竞标者 i 的支付为 $p_i = \max_{j \neq i} b_j$ 。

- 如果 i 的出价 $b_i \geq p_i$ ，则竞标者 i 获胜，获得效用 $u_i = v_i - p_i$ 。
- 否则 i 失败， $u_i = 0$ 。

竞标者 i 选择 b_i 来最大化其效用： $u_i = \max(v_i - p_i, 0)$ 因此：

- 如果 $v_i - p_i \geq 0$ （即真实估值高于其他人最高出价），竞标者应该出任何大于 p_i 的价格来获胜；特别是， $b_i = v_i$ 是最优选择。
- 如果 $v_i - p_i < 0$ （即真实估值低于其他人最高出价），竞标者应该出价低于 p_i 来失败，从而获得效用 0；特别是， $b_i = v_i$ 是最优选择。

在这两种情况下，诚实出价 $b_i = v_i$ 都是最优策略。

深入理解真实性与单调性

真实性的关键

为什么第二价格拍卖是真实的？

- 支付仅取决于分配结果和其他参与者的估值。
- 分配是**单调的**：提高你的申报估值，只会让你更有可能（或保持不变）获得物品。

单调性的重要性

第二价格拍卖是真实的，并将物品分配给估值最高的代理人。

- 问：是否存在一个真实的机制，将物品分配给估值**中位数**（或最低）的代理人？
- 答：不存在，因为这样的分配函数不是单调的。

Vickrey-Clarke-Groves (VCG) 机制

目标：社会福利最大化

- 对于一个给定的结果，所有竞标者估值的总和被称为**社会福利**： $\sum_{i \in [n]} v_i(a)$ 。
- VCG 机制是一个真实的机制，它选择使社会福利最大化的结果。

社会选择函数（分配规则）

$$f(v) = \arg \max_{a \in A} \sum_{i \in [n]} v_i(a)$$

选择使社会福利总和最大化的结果 a 。

支付函数

$$\begin{aligned} p_i(v) &= - \sum_{j \neq i} v_j(f(v)) + h_i(v_{-i}) \\ &= \underbrace{v_i(f(v))}_{i \text{ 的估价}} - \underbrace{\sum_{j \neq i} v_j(f(v))}_{\text{社会福利}} + h_i(v_{-i}) \end{aligned}$$

其中 $h_i(v_{-i})$ 是一个不依赖于竞标者 i 自身出价的函数。

克拉克枢轴规则 (Clarke pivot rule): 一种常见的 h_i 选择是令 $h_i(v_{-i}) = \max_{a \in A} \sum_{j \neq i} v_j(a)$ (i 不参与投标时的社会福利)。在这种规则下, 竞标者 i 的支付等于他给其他参与者带来的**外部性成本**。

VCG 的真实性

定理

VCG 是真实的。

核心思想

VCG 将每个竞标者的个人利益与机制的目标（即最大化社会福利）完全对齐。

VCG 的真实性

证明

固定某个参与者 i ，以及其他人的出价 v_{-i} 。如果 i 的出价是 b_i ，他的效用是：

$$u_i(b_i, v_{-i}) = v_i(f(b_i, v_{-i})) - p_i(b_i, v_{-i})$$

根据 VCG 支付的定义，我们代入 p_i ：

$$\begin{aligned} p_i(b_i, v_{-i}) &= - \sum_{j \neq i} v_j(f(b_i, v_{-i})) + h_i(v_{-i}) \\ \implies u_i(b_i, v_{-i}) &= v_i(f(b_i, v_{-i})) + \sum_{j \neq i} v_j(f(b_i, v_{-i})) - h_i(v_{-i}) \\ &= \underbrace{\sum_{j \in [n]} v_j(f(b_i, v_{-i}))}_{\text{社会福利}} - \underbrace{h_i(v_{-i})}_{\text{与 } b_i \text{ 无关}} \end{aligned}$$

为了最大化自己的效用，参与者 i 需要选择一个 b_i 来最大化社会福利 $\sum_{j \in [n]} v_j(f(b_i, v_{-i}))$ 。

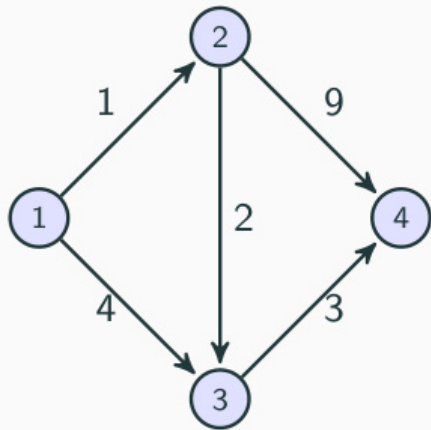
根据 VCG 分配规则的定义，当 $b_i = v_i$ （即诚实出价）时，社会福利被最大化。因此，诚实出价是每个参与者的最优策略。

VCG 机制的应用示例：第二价格拍卖

第二价格拍卖

- 第二价格拍卖是采用克拉克枢轴规则的 VCG 机制。
- VCG 结果的社会福利等于最高价值。为简单起见，假设 $v_1 \geq v_2 \geq \dots \geq v_n$ 。那么社会福利为 v_1 。如果获胜者不参与，社会福利将降至 v_2 ，因此获胜者支付其价值 v_1 减去折扣 $v_1 - v_2$ ，即支付金额为 $v_1 - (v_1 - v_2) = v_2$ 。

VCG 机制的应用示例：购买承运服务

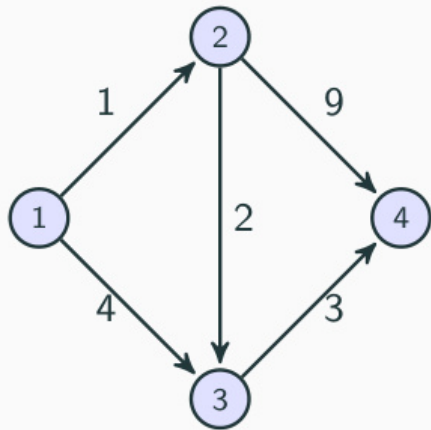


购买最小成本运输服务

在一个图中，每条边都表示不同的货物承运人，我们想把货物从 s 运输到 t 。这是一个反向拍卖（采购）。

- VCG 机制会选择最小成本。
- 路径上的每条边 e 的所有者将获得其报价，外加“如果移除边 e ，最低成本会增加多少”的补偿。

VCG 机制的应用示例：购买承运服务



购买最短路径

- VCG 选择 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 。
- 报价计算：如 $1 \rightarrow 2$ ，剩余网络最低成本 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 。支付价格 $1 + 7 - 6 = 2$ ； $2 \rightarrow 3$ ，剩余网络最低成本 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 。支付价格 $2 + 7 - 6 = 3$

VCG 机制的应用示例

公共项目

一个城市想进行一个成本为 C 的公共项目（如修路）。

- 如果所有市民报告的价值总和 $\sum b_i \geq C$ ，项目就会进行。
- 使用 VCG，只有当某位市民 i 是“关键人物”时，他才需要支付。
- “关键”意味着没有他，项目无法通过，但有了他，项目就可以通过。
- 此时，他需要支付的金额为 $C - \sum_{j \neq i} b_j$ 。

提纲

- 1 引言
- 2 机制设计理论简介
- 3 网约车与移动感知任务的整合
- 4 结论与未来工作

Mechanism design for coordinating vehicle-based mobile sensing tasks within the ride-hailing platform. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. 2025

- 平台聚合商的运营策略 (Zhou *et al.*, 2022; Bao *et al.*, 2023; Li *et al.*, 2023) $\Rightarrow$ 平台聚合商的内部和外部竞争
- 基于出租车的移动众包感知 (Masutani, 2015; Xu *et al.*, 2019; Chen *et al.*, 2020) $\Rightarrow$ 基于车辆的移动众包感知的集中式任务分配
- 交通资源分配的机制设计 (Xu *et al.* 2017; Li *et al.* 2022; Ding *et al.* 2023; Xu *et al.* 2023)

- 网约车请求与众包感知任务的区别 $\Rightarrow$ (半) 强制性 vs. 自愿性;
- 激励司机承担移动众包感知任务的机制 $\Rightarrow$ 订单分派的匹配算法和定价策略 vs. 基于拍卖的任务分配
- 保证分配效率 (AE)、个体理性 (IR)、激励相容 (IC)、预算平衡 (BB) 等经济属性的任务分配方法

我们解决如下问题

- ① 如何保证所有利益相关者，包括数据用户、网约车平台和司机，在将移动众包感知任务引入网约车平台后，状况能变得更好或至少不会变得更差？
- ② 如何激励司机承担并完成感知任务？
- ③ 如何在不降低网约车用户服务水平的前提下，将基于车辆的移动众包感知任务分配给司机？
- ④ 在数据用户预算有限的情况下，如何通过基于车辆的移动众包感知最大程度地覆盖感兴趣的区域？
- ⑤ 系统设计参数如何影响任务分配策略的有效性？

注意事项

- 订单分派和任务分配分三个阶段交错进行，即订单分派、移动感知任务竞标和移动感知任务分配。⇒ 以筛选空闲车辆并优先处理网约车请求
- 司机-乘客匹配问题被构建为二分图匹配问题，而移动感知任务则通过基于拍卖的方法进行分配。⇒ 以区分（半）强制性和自愿性工作
- 预算平衡是数据用户的主要关注点。⇒ 以激励数据用户与网约车平台合作。

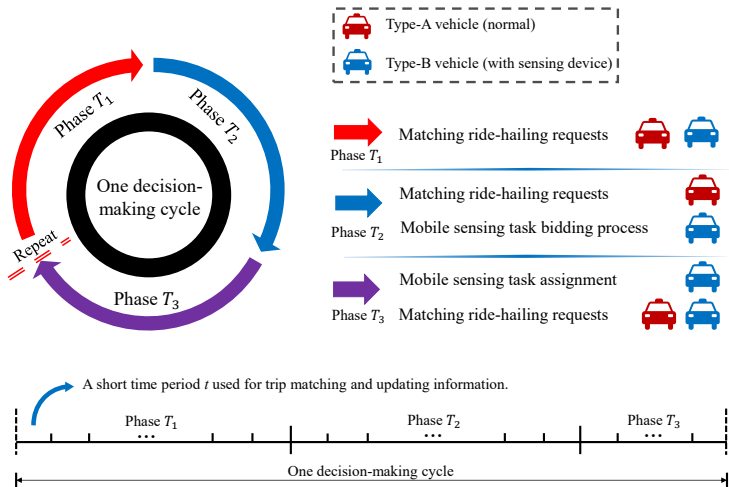


Figure: 决策周期

3 网约车与移动感知任务的整合

- 网约车请求的派单策略
- 基于拍卖的移动感知任务分配策略
- 朴素在线 VCG 机制
- 一个改进的机制
- 数值实验

一些细节

向乘客收费

$$p_r = \underbrace{p_r^s}_{\text{基础费用}} + \underbrace{\max\{0, \beta_1(L_r - L_0^s)\}}_{\text{额外里程费}} + \underbrace{\max\{0, \beta_2(t_r - t_0^s)\}}_{\text{额外时间费}}$$

司机的收益

$$p_{dr} = \underbrace{\alpha L_r}_{\text{金钱补偿}} + \underbrace{\min\left\{f_m, \alpha \bar{V} \cdot \frac{T_0 n_{a_d}^{\text{taxi}} T}{2 n_{a_d} T}\right\}}_{\text{机会成本}}$$

为司机-乘客对节省的距离

$$\sigma_{dr}^t = \max_{r \in \mathcal{R}_t} \{L_{dr}\} - L_{dr}$$

订单派发问题

然后，我们将行程匹配问题表述如下：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{d \in \mathcal{D}_t} \sum_{r \in \mathcal{R}_t} \sigma_{dr}^t x_{dr}^t \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{d \in \mathcal{D}_t} x_{dr}^t \leq 1, \quad \forall r \in \mathcal{R}_t && \text{司机匹配约束} \\ & \sum_{r \in \mathcal{R}_t} x_{dr}^t \leq 1, \quad \forall d \in \mathcal{D}_t && \text{乘客匹配约束} \\ & (p_r^t - p_{dr}^t) x_{dr}^t \geq 0, \quad \forall d \in \mathcal{D}_t, r \in \mathcal{R}_t && \text{司机盈利能力} \\ & \sigma_{dr}^t = \max_{r \in \mathcal{R}_t} \{L_{dr}\} - L_{dr}, \quad \forall d \in \mathcal{D}_t, r \in \mathcal{R}_t && \text{接驾距离节省} \\ & L_{dr} x_{dr}^t \leq L_{ub}, \quad \forall d \in \mathcal{D}_t, r \in \mathcal{R}_t && \text{行驶范围约束} \\ & x_{dr}^t \in \{0, 1\}, \quad \forall d \in \mathcal{D}_t, r \in \mathcal{R}_t \end{aligned}$$

Kuhn-Munkres 算法

Input: 司机集合 $\mathcal{D}_t$, 乘客集合 $\mathcal{R}_t$, 权重矩阵 W

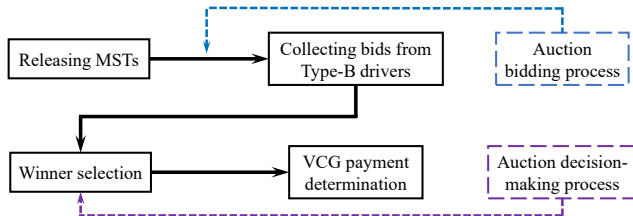
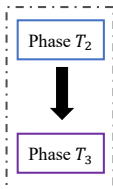
Output: 最优完美匹配

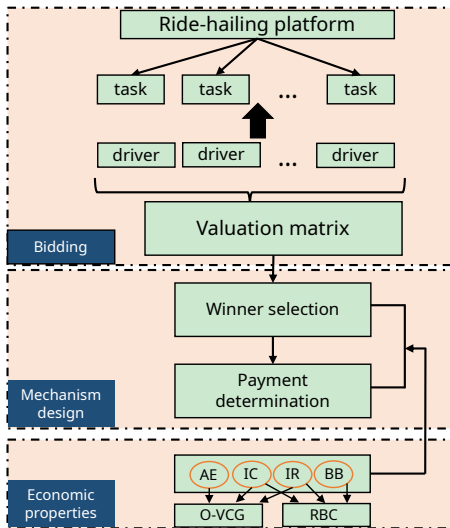
```
1 通过添加虚拟司机或乘客构建一个方阵  $W$ ;  
2 初始化标签  $l_x$ 、 $l_y$  和一个匹配  $M$ ;  
3 for  $u \in \mathcal{D}_t$  do  
4   while True do  
5     将所有顶点重置为未访问状态;  
6     为  $u$  寻找增广路径  $p(u)$ ;  
7     if 不存在增广路径 then  
8       break;  
9     for  $v \in \mathcal{R}_t$  do  
10      if  $v$  未被访问 and  $l_x[u] + l_y[v] == W[u, v]$  then  
11        为  $v$  寻找增广路径  $p(v)$ ;  
12        if  $v$  未匹配 or  $p(v)$  存在 then  
13          增广路径  $p(u) \leftarrow (u, v)$ ;  
14           $M \leftarrow (u, v)$ ;  
15      找到元组  $(u, v)$ , 其中  $u$  已访问但  $v$  未访问;  
16      用最小的  $\Delta = l_x[u] + l_y[v] - W[u, v]$  更新每个已访问顶点的标签;
```

3 网约车与移动感知任务的整合

- 网约车请求的派单策略
- 基于拍卖的移动感知任务分配策略
- 朴素在线 VCG 机制
- 一个改进的机制
- 数值实验

Mobile sensing task assignment in each decision-making cycle





Figure

- 移动感知任务的数量远少于网约车订单，对网约车平台总收入的贡献很小
- 网约车平台不愿意为了移动感知任务而牺牲对乘客的服务水平
- 如果司机无法像接网约车订单那样获得同样多的收入，他可能不会竞标任务。否则，司机可能会选择退出移动感知任务

⇒ 以用户为中心的任务分配

3 网约车与移动感知任务的整合

- 网约车请求的派单策略
- 基于拍卖的移动感知任务分配策略
- 朴素在线 VCG 机制
- 一个改进的机制
- 数值实验

司机完成一项任务的机会成本

- 一个执行移动感知任务的司机在完成任前不能与任何乘客匹配
⇒ 他/她承担了机会成本

$$g(l) = \underbrace{f_m}_{\text{巡航成本}} + \underbrace{\xi}_{\text{任务执行成本}} + \underbrace{\max\{0, \mu(l - l_0)\}}_{\text{长距离补偿}}$$

随着司机到任务距离的增加而增加。

不同的估值

- **私有估值**。私有估值代表 B 型司机对移动感知任务 (MST) 的收入预估。它是一个分段线性函数, 包括基于距离的费用和该司机的机会成本。
- **申报估值**。申报估值指的是 B 型司机通过竞标向平台提交的价格。它包括平台为完成感知任务设定的基础奖励和司机的出价。
- **真实估值**。真实估值表示 B 型司机愿意提交的实际价格, 定义为私有估值和申报估值的最大值。平台将收集此估值, 以便为拍卖决策提供信息。

司机对任务的估值是 l 的函数。

$$\underline{v}_{dk} = \alpha l_{dk} + g(l_{dk}) = \begin{cases} \alpha l_{dk} + f_m + \xi & l_{dk} \leq l_0 \\ \alpha l_0 + (\alpha + \mu)(l_{dk} - l_0) + f_m + \xi & \text{其他情况} \end{cases}$$

申报估值

- 为了方便司机对多个任务进行投标，我们让他/她提交一个单位距离的价格 $B_d^t \in [\underline{b}, \bar{b}]$, $\underline{b} \geq \alpha$

现在我们有司机 d 对任务 k 的申报估值

$$v_{dk}^t = \underbrace{C}_{\text{基础奖励}} + \underbrace{B_d^t l_{dk}}_{\text{任务出价}}, \quad C \geq f_m + \xi$$

真实估值

平台会将 MST 的佣金提高到私人估值和申报估值中的最大值，以激励司机执行感知任务。

$$v_{dk}^t = \max \{ C + \mathcal{B}_d^t l_{dk}, \alpha l_{dk} + g(l_{dk}) \}$$

运营成本节省

数据使用的运营成本节省 δ_{dk}^t 定义为派遣专用车辆的成本与司机真实估值之间的差额

$$\delta_{dk}^t = c_q \cdot l_{qk} - v_{dk}^t$$

其中 c_q 表示使用专用车辆时单位行驶距离的运营成本, l_{qk} 表示从第三方平台位置到任务请求 k 上指示的兴趣点 (Pol) 的行驶距离, 可以预先计算。

司机选择

在时间段 t 的司机-任务分配可以通过求解这个整数线性规划模型来确定:

$$\begin{aligned} \max \quad & \Pi = \sum_{k \in \mathcal{K}_T} \sum_{d \in \tilde{\mathcal{D}}_t} \delta_{dk}^t x_{dk}^t \text{ s.t.} \\ & \sum_{k \in \mathcal{K}_T} x_{dk}^t \leq 1, \quad \forall d \in \tilde{\mathcal{D}}_t \\ & \sum_{d \in \tilde{\mathcal{D}}_t} x_{dk}^t \leq 1, \quad \forall k \in \mathcal{K}_T \\ & \sum_{d \in \tilde{\mathcal{D}}_t} x_{dk}^t \geq \tau_k^t, \quad \forall k \in \mathcal{K}_T \\ & x_{dk}^t, x_{dr}^t \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

$\tau_k^t = 1$, $\exists \delta_{dk}^t > -\infty$, $\forall k \in \mathcal{K}_T$ 意味着只要有竞标者, 任务请求就会被分配。

基于 VCG 的支付确定

每个司机的 VCG 收益表示为:

$$p_d^t = v_{dk}^t + (\Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t) - \Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t \setminus \{d\})) \quad \forall d \in \tilde{\mathcal{D}}_t$$

其中 $\Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t)$ 和 $\Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t \setminus \{d\})$ 分别代表有和没有司机 d 时的最优目标函数值。一个司机的效用 u_d^t 定义为他的收益和他的真实估值之间的差额:

$$u_d^t = p_d^t - v_{dk}^t$$

使用 VCG 定价方案的任务请求分配

Input: 司机集合 $\mathcal{D}_t$, 任务请求集合 $\mathcal{K}_T$, 乘客集合 $\mathcal{R}_t$, 运营成本节约矩阵 W

Output: 行程匹配结果 $X_{\mathcal{D}\mathcal{R}}$, 任务分配结果 $X_{\mathcal{W}\mathcal{K}}$, 任务支付 $\mathbf{p}$

```
1 求解任务分配模型以获得最优解  $X_{\mathcal{W}\mathcal{K}}$ , 获胜者集合  $X_{\mathcal{W}}$  和选定任务请求集合  $X_{\mathcal{K}}$ ;  
2 计算最优目标函数值  $\Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t)$ ;  
3 求解行程匹配模型以获得最优解  $X_{\mathcal{D}\mathcal{R}}$ , 匹配的司机集合  $X_{\mathcal{D}}$  和匹配的乘客集合  $X_{\mathcal{R}}$ ;  
4 for  $(d, r) \in X_{\mathcal{D}\mathcal{R}}$  do  
5     if  $d \in X_{\mathcal{W}}$  then  
6         寻找另一个满足  $d_2 = \arg \min_{j \in \mathcal{D}_t \setminus (X_{\mathcal{W}} \cup X_{\mathcal{D}})} \{L_{jr} \mid L_{jr} \leq L_{ub}\}$  的合适空闲司机  $d_2$ ;  
7         if  $\exists d_2 \in \mathcal{D}_t \setminus (X_{\mathcal{W}} \cup X_{\mathcal{D}})$  then  
8             对于乘客  $r$ , 用  $d_2$  替换  $d$ ;  
9         else  
10             $X_{\mathcal{D}\mathcal{R}} \leftarrow X_{\mathcal{D}\mathcal{R}} \setminus \{(d, r)\}$ ;  
11             $X_{\mathcal{D}} \leftarrow X_{\mathcal{D}} \setminus \{d\}$ ;  
12             $X_{\mathcal{R}} \leftarrow X_{\mathcal{R}} \setminus \{r\}$ ;  
13 for  $d \in X_{\mathcal{W}}$  do  
14     从矩阵  $W$  中移除  $d$  所在的行;  
15     重新求解任务分配模型以计算最优目标函数值  $\Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t \setminus \{d\})$ ;  
16     计算司机  $d$  的报酬  $p_d^t = v_{dk}^t + (\Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t) - \Pi(\tilde{\mathcal{D}}_t \setminus \{d\}))$ ;  
17 返回  $X_{\mathcal{D}\mathcal{R}}, X_{\mathcal{W}\mathcal{K}}, \mathbf{p}$ 
```

命题

个体理性 在 VCG 机制下，每个司机参与感知活动都不会得到负效用。

命题

分配效率 任务请求分配中的 VCG 拍卖机制是分配有效的。

命题

激励相容 在 VCG 拍卖机制下，无论其他参与者如何提交出价，提交真实价格出价是每个参与者的占优策略。

此处省略证明。

3 网约车与移动感知任务的整合

- 网约车请求的派单策略
- 基于拍卖的移动感知任务分配策略
- 朴素在线 VCG 机制
- 一个改进的机制
- 数值实验

- VCG 机制在分配感知任务和确定价格方面是有效的，这为决策者提供了理论支持。
- 然而，它无法控制预算 → 预算很快就会用完
- 在实践中，将预算分配到时间段并延迟一些昂贵的任务可以帮助降低成本，并使更多的感知任务得以进行。

- 需要一个改进的预算控制 (RBC) 机制
- 在在线 (动态) 匹配系统中, 一个现实因素是总预算属于所有时间段。一种直接的方法是在第一个时间段将总预算投入系统, 并将剩余预算滚动到下一个时间段。然而, 由于可能导致巨大的机会成本, 这种方法受到了挑战 (Tafreshian & Masoud, 2022)。
- 或者, 一种实用的方法是将一部分预算投入到每个时间段, 这有助于实现更多的匹配对。
- 预算分配。预算 Ω 将根据拍卖阶段开始时选择的兴趣点 (PoI) 数量分配到每个时间段 $T \in \mathcal{T}$ 。在时间段 T 中, 该机制使用分配的预算确定任务的最优分配。
- 新的支付规则。

在时间段 T 中, 假设剩余兴趣点 (Pol) 的集合为 $\mathcal{K}_T^r$, 将在时间段 T 中发布的 Pol 子集为 $\mathcal{K}_T$ 。时间段 T 的可用预算定义为:

$$\Omega_T = \frac{|\mathcal{K}_T|}{|\mathcal{K}_T^r|} (\Omega - \sum_{i=0}^{T-1} \Theta_i) \quad (1)$$

其中 Θ_i 是在时间段 i 中用于获胜者的实际支出。 $\Theta_0 = 0$ 。

司机选择

时间周期 t 的司机-任务分配可以通过求解以下整数线性规划模型来确定:

$$\min \quad \Psi' = \sum_{k \in \mathcal{K}_T} \sum_{d \in \tilde{\mathcal{D}}_t} v_{dk}^t x_{dk}^t$$

s.t.

$$\sum_{k \in \mathcal{K}_T} x_{dk}^t \leq 1, \quad \forall d \in \tilde{\mathcal{D}}_t$$

$$\sum_{d \in \tilde{\mathcal{D}}_t} x_{dk}^t \leq 1, \quad \forall k \in \mathcal{K}_T$$

$$\sum_{d \in \tilde{\mathcal{D}}_t} x_{dk}^t \geq \tau_k^t, \quad \forall k \in \mathcal{K}_T$$

$$\tau_k^t = 1, \quad \exists v_{dk}^t < +\infty, \forall d \in \tilde{\mathcal{D}}_t, k \in \mathcal{K}_T$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}_T} \sum_{d \in \tilde{\mathcal{D}}_t} \bar{v}_{dk}^t x_{dk}^t \leq \Omega_T$$

$$x_{dk}^t, x_{dr}^t \in \{0, 1\}$$

$\bar{v}_{dk}^t$ 表示司机 d 在竞标移动感知任务 k 时的真实估值的上界。它取决于司机的最大申报估值和私有估值之间的关系。具体来说:

- 如果司机的最大申报估值超过私有估值, 则有 $\bar{v}_{dk}^t = C + \bar{b}l_{dk}$ 。
- 否则, $\bar{v}_{dk}^t = \alpha l_{dk} + g(l_{dk})$ 。

司机选择 (续)

然而, 预算控制约束破坏了 ILP 的完全单模性, 并可能导致不可行的解决方案。因此, 我们提出了以下针对该问题的“禁忌搜索”启发式算法来解决这个问题:

- 针对禁忌列表 $\mathcal{NK}_t$ (初始为空) 求解问题, 同时忽略预算控制约束
- 如果预算控制约束得到满足则终止, 否则通过以下公式评估成本效益最低的司机-任务对

$$x_{i^*, j^*}^t = 0, \quad (i^*, j^*) = \arg \max_{(i, j) \in \mathcal{W} \setminus \mathcal{NK}_t} \{v_{ij}^t \mid \sum_{(i, j) \in \mathcal{W} \setminus \mathcal{NK}_t} \bar{v}_{ij}^t > \Omega_T\}. \quad (2)$$

并将其放入禁忌列表 $\mathcal{NK}_t$

支付规则

在将任务请求分配给获胜者之后，可以通过新的支付规则计算获胜者的报酬。我们仍然让 WK_t 表示最优解，包括获胜者和与获胜者对应的任务请求。对于一个匹配 $(d, k) \in WK_t$ ，假设获胜者集合为 $\mathcal{W}_t$ ，与获胜者对应的任务请求集合为 $\mathcal{K}_t$ ，则获胜者 d 的报酬可以表示为：

$$p_d^t = \begin{cases} \bar{v}_{dk}^t, & \Psi'(\tilde{\mathcal{D}}_t \setminus \{d\}) < \Psi'(\tilde{\mathcal{D}}_t) \\ \min \left\{ v_{dk}^t + (\Psi'(\tilde{\mathcal{D}}_t \setminus \{d\}) - \Psi'(\tilde{\mathcal{D}}_t)), \bar{v}_{dk}^t \right\}, & \Psi'(\tilde{\mathcal{D}}_t \setminus \{d\}) \geq \Psi'(\tilde{\mathcal{D}}_t) \end{cases}$$

Algorithm 1: 在行程匹配中协调 RBC-MST 分配机制

Input: 司机集 $\mathcal{D}_t$, 移动感知任务集 $\mathcal{K}_T$, 乘客集 $\mathcal{R}_t$, 真实估值矩阵 V , 预算 Ω_T

Output: 行程匹配结果 $X_{\mathcal{D}\mathcal{R}}$, 任务分配结果 $X_{\mathcal{W}\mathcal{K}}$, 任务支付 $\mathbf{p}$

```
1  $\mathcal{N}\mathcal{K}_t, X_{\mathcal{W}\mathcal{K}}, X_{\mathcal{W}}, X_{\mathcal{K}} \leftarrow \emptyset;$ 
2  $flag \leftarrow \text{True};$ 
3 while  $flag$  do
4     在不考虑预算约束的情况下求解 [MST-P2] 以获得最优解  $\mathcal{W}\mathcal{K}_t$ , 获胜者集合  $\mathcal{W}_t$  和选定任务请求集合  $\mathcal{K}_t$ ;
5     if  $\sum_{(d,k) \in \mathcal{W}\mathcal{K}_t} \bar{v}_{dk}^t > \Omega_T$  then
6          $d^*, k^* = \arg \max_{(d,k) \in \mathcal{W}\mathcal{K}_t} \{v_{dk}^t\};$ 
7         if  $\forall (d, k^*) \in \mathcal{N}\mathcal{K}_t$  and  $v_{dk^*}^t < +\infty$  then
8              $\tau_{k^*}^t \leftarrow 0;$ 
9              $\mathcal{N}\mathcal{K}_t \leftarrow \mathcal{N}\mathcal{K}_t \cup \{(d^*, k^*)\};$ 
10    else
11         $X_{\mathcal{W}\mathcal{K}} \leftarrow \mathcal{W}\mathcal{K}_t, X_{\mathcal{W}} \leftarrow \mathcal{W}_t, X_{\mathcal{K}} \leftarrow \mathcal{K}_t;$ 
12         $flag \leftarrow \text{False};$ 
13 寻找最优解  $X_{\mathcal{D}\mathcal{R}}$ ;
14 for  $(d, k) \in X_{\mathcal{W}\mathcal{K}}$  do
15     重新校准 MST 分配模型以获得不考虑司机  $d$  时的最优目标函数值  $\Psi'(\tilde{D}_t \setminus \{d\})$ ;
16     根据定制的支付规则计算司机  $d$  的报酬;
17 返回  $X_{\mathcal{D}\mathcal{R}}, X_{\mathcal{W}\mathcal{K}}, \mathbf{p}$ 
```

经济属性

Lemma

无论 $B_d^t \in [\underline{b}, \bar{b}]$ 的出价是多少, 如果 $s(B_d^t, l_{dk}) \neq 0$, 则 $\bar{v}_{dk}^t$ 总是不会小于 v_{dk}^t 。换句话说, 司机 d 的真实估值的上界是 $\bar{v}_{dk}^t$ 。

命题

预算平衡 任务订单分配中的 RBC 机制保证了在任何时间段 T 的实际支付都小于或等于分配的预算 Ω_T 。

命题

个体理性 在 RBC 机制下, 每个参与监控活动的司机都将获得非负的效用。

命题

激励相容 在 RBC 机制下, 无论其他参与者的策略如何, 真实出价是每个参与者的占优策略。

证明略。

3 网约车与移动感知任务的整合

- 网约车请求的派单策略
- 基于拍卖的移动感知任务分配策略
- 朴素在线 VCG 机制
- 一个改进的机制
- 数值实验

设置

- 我们选择纽约市曼哈顿区作为实验网络。从纽约市出租车和豪华轿车委员会 (TLC) 提取了 2022 年 1 月 3 日至 1 月 7 日的黄色出租车行程记录。
- 基于原始数据, 考虑了低行程需求情景 (时间范围内 1000 个行程请求) 和高行程需求情景 (时间范围内 2000 个行程请求)。
- 时间范围设置为 2 小时, 时间槽为 5 分钟。在每个时间槽中, 我们将时间步分为 10 个时间步, 因此一个时间步的持续时间为 30 秒。此外, 我们将阶段 1、2 和 3 的持续时间设置为前 3 分钟、接下来的 1.5 分钟和最后的 30 秒。
- 有两种车型, A 型车只能完成行程请求, B 型车既可以完成行程请求也可以完成任务请求, 其中 A 型车数量多于 B 型车。我们预先确定了 80 个兴趣点 (Pol) 的位置, 并根据每个时间槽中可用的 B 型车数量发布一定数量的任务请求, 指明具体的 Pol。

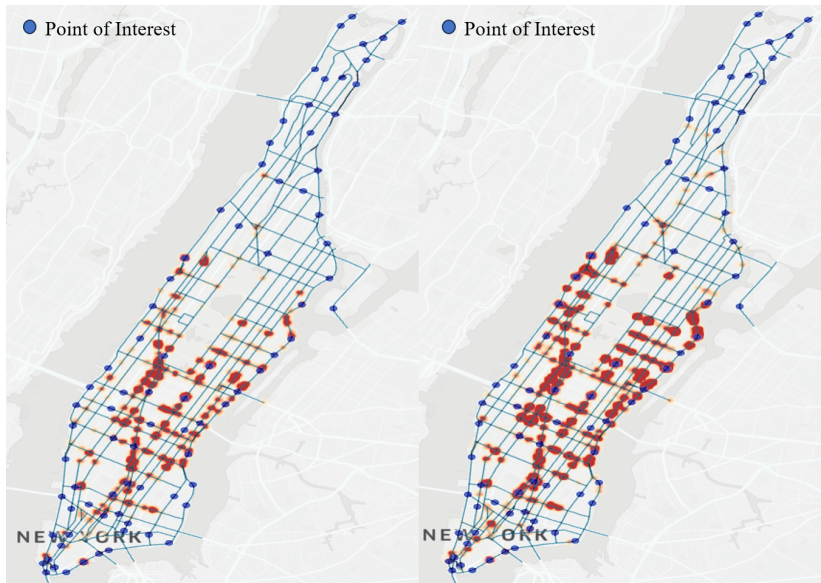


Figure: 低出行需求场景、高出行需求场景和选定兴趣点的位置。

Table: 参数取值

参数	值	参数	值
p_r^s	12	α	2
β_1	1.70	$\underline{b}$	2
β_2	0.50	$\bar{b}$	4
L_0^s	3	μ	1
t_0^s	10	c_q	8
L_{ub}	2	C	15
$\bar{V}$	35		

比较指标

- 社会盈余, 可计算如下:

$$SS = \sum_{k \in \mathcal{K}} c_q l_{qk} - \sum_{T \in \mathcal{T}} \sum_{(d,k) \in \mathcal{WK}_T} p_{dk}^T \quad (3)$$

其中右侧第一项表示使用专用车辆完成所有任务的固定成本, 第二项表示网约车平台在时间范围内的总支出。

- 剩余预算 RB 可计算如下:

$$RB = B_{init} - \sum_{T \in \mathcal{T}} \sum_{(d,k) \in \mathcal{WK}_T} p_{dk}^T. \quad (4)$$

- 移动感知任务**完成率** CR 可计算如下:

$$CR = \frac{\sum_{T \in \mathcal{T}} |\mathcal{WK}_T|}{|\mathcal{K}|}. \quad (5)$$

其中 $|\mathcal{WK}_T|$ 表示在时间段 T 成功分配的移动感知任务数量, $|\mathcal{K}|$ 表示移动感知任务的总数。

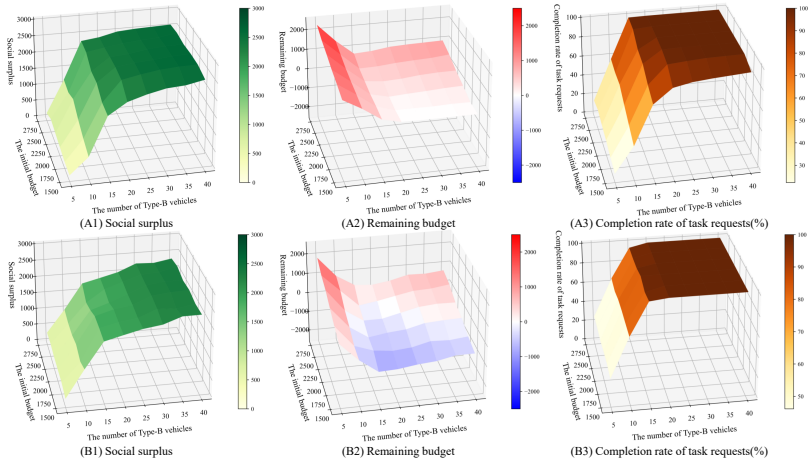


Figure: 低出行需求场景下 RBC 和 VCG 机制的性能比较

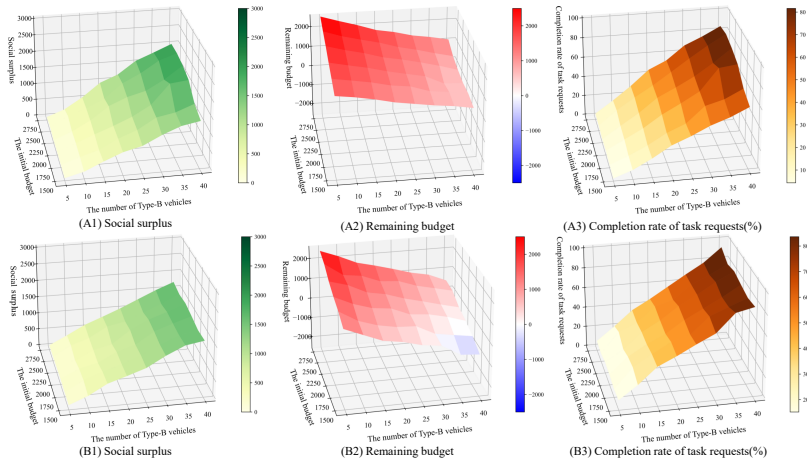


Figure: 高出行需求场景下 RBC 和 VCG 机制的性能比较

不同车队规模的性能

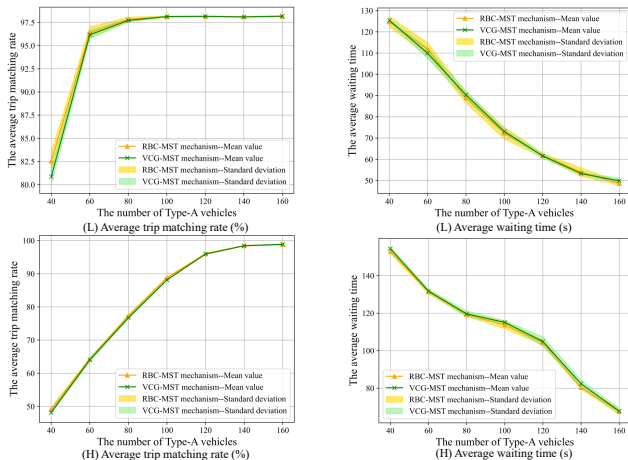


Figure: A 型车数量对 (i) 低需求和 (ii) 高需求场景下行程匹配性能的影响

不同车队规模的敏感性

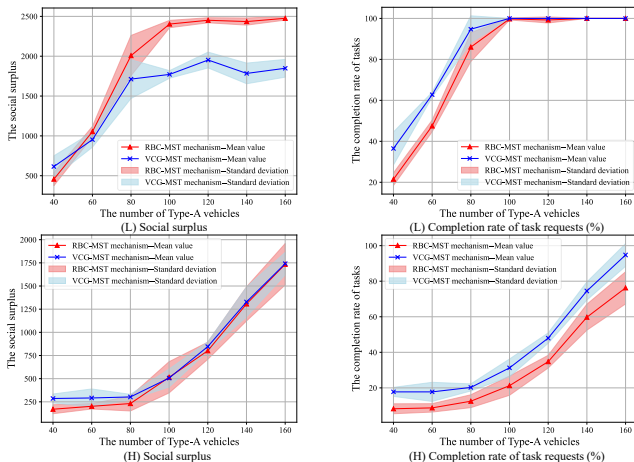
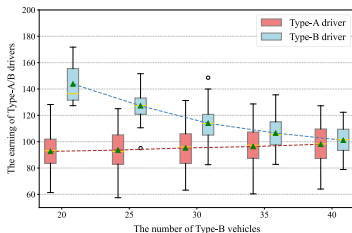
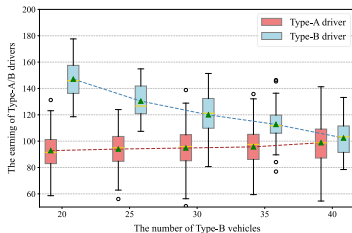


Figure: A 型车数量对 (1) 低需求和 (2) 高需求场景下任务分配性能的影响

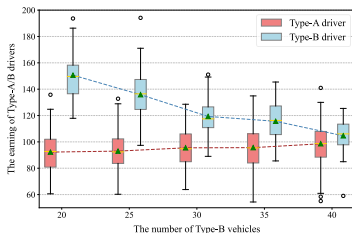
司机收入



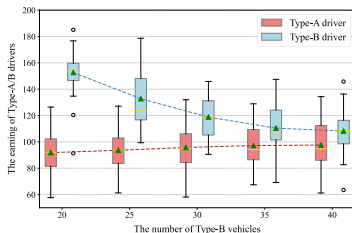
(a) The auction bid distribution follows $U[2, 4]$



(b) The auction bid distribution follows $U[3, 5]$



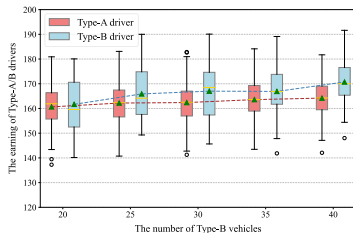
(c) The auction bid distribution follows $U[4, 6]$



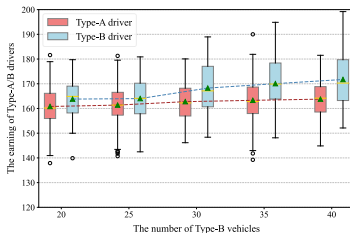
(d) The auction bid distribution follows $U[5, 7]$

Figure: 低出行需求场景下 A 型和 B 型司机的平均收入（初始预算和车队规模固定）

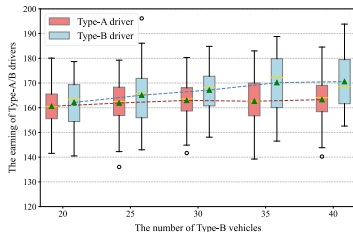
司机收入



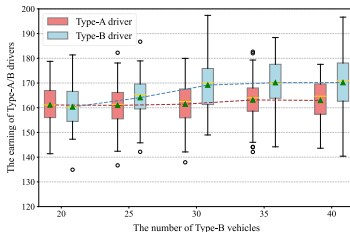
(a) The auction bid distribution follows $U[2, 4]$



(b) The auction bid distribution follows $U[3, 5]$



(c) The auction bid distribution follows $U[4, 6]$



(d) The auction bid distribution follows $U[5, 7]$

Figure: 高出行需求情景下 A 类和 B 类司机的平均报酬（初始预算和车队规模固定）

提纲

- 1 引言
- 2 机制设计理论简介
- 3 网约车与移动感知任务的整合
- 4 结论与未来工作

- 我们提出了一种网约车平台的运营策略，该策略协调了出行请求和移动感知任务的任务分配。在这种方法中，任务分配分三个阶段交错进行，即出行匹配、移动感知任务竞标和移动感知任务分配。该策略优先考虑出行请求，移动感知任务则利用冗余车辆进行。
 - 司机-出行匹配被简化为经典的二部图匹配问题
 - 我们为匹配司机和移动感知任务设计了一种新颖的机制。
- RBC 机制是从 VCG 机制改进而来的，但被证明是预算平衡的 (BB)，这是数据用户的主要关注点之一。

更多细节

- 邮箱: geqian@outlook.com / geqian@swjtu.edu.cn
- 网站: <https://nlperic.github.io/>